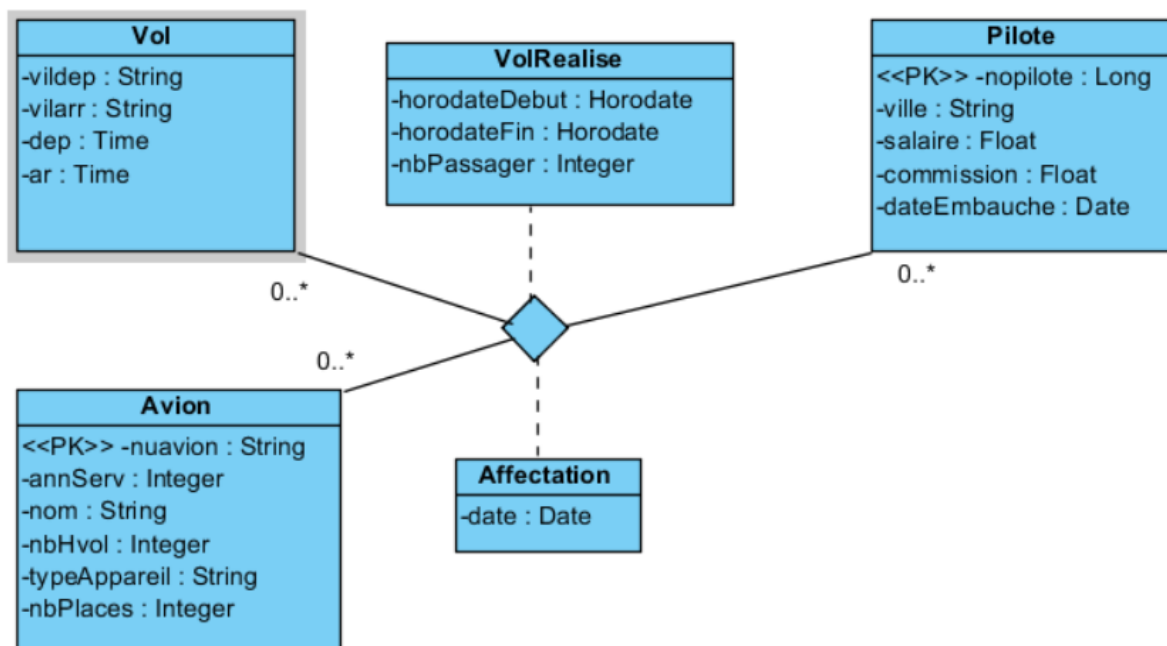


La BDD du système de gestion des vols

On a un planning des vols journaliers entre deux villes avec une heure de départ et une heure d'arrivée. Ces vols sont affectés à un pilote et un avion. Les informations à propos du pilote sont son nom, adresse, salaire et sa date d'embauche. Il peut également avoir en plus de sa rémunération une commission. On connaît pour chaque avion son année de mise en service, son nom, son nombre d'heure de vol et le type d'appareil auquel il correspond ainsi que son nombre de places.

Les analystes ont livré ce diagramme de classes :



1) En déduire le modèle relationnel correspondant

VOL (vildep, vilarr, dep, ar)

PILOTE (nopilote, ville, salaire, commission, dateEmbauche)

AVION (nuavion, annServ, nom, nbHvol, typeAppareil, nbPlaces)

VOL_REALISE (?vol ?, nopilote, nuavion, horodateDebut, horodateFin, nbPassagers)

AFFECTATION (?vol ?, nopilote, nuavion, date)

Défauts de normalisation constatés :

- VOL n'est pas en 1FN car pas d'identifiant :

VOL (idVol, vildep, vilarr, dep, ar)

- La notion de « ville » est très utilisée : vildep, vilarr, ville où habite le pilote. On pourrait créer une relation ville pour éviter les redondances.

VILLE (code, nom)

VOL (idVol, fk_vildep, fk_vilarr, dep, ar)

PILOTE (nopilote, fk_ville, salaire, commission, dateEmbauche)

La relation avion est en 2FN mais pas en 3FN car nbPlaces dépend de typeAppareil

AVION (nuavion, annServ, nom, nbHvol, fk_typeAppareil)

TYPE_APPAREIL(typeAppareil, nbPlaces)

VolRealise et Affectation ont les même identifiants : Pilote, Avion, Vol il est possible de fusionner leurs attributs :

VOLREALISE (idVol, nuavion, nopilote, date, heureDebut, heureFin)

Nouveau MLD :

VILLE (code, nom)

VOL (idVol, fk_vildep, fk_vilarr, dep, ar)

PILOTE (nopilote, fk_ville, salaire, commission, dateEmbauche)

AVION (nuavion, annServ, nom, nbHvol, fk_typeAppareil)

TYPE_APPAREIL(typeAppareil, nbPlaces)

VOLREALISE (idVol, nuavion, nopilote, date, heureDebut, heureFin)

- 2) Vérifier que le modèle obtenu est en 3FNBC. S'il n'est pas en 3FNBC, modifier le modèle relationnel en conséquence pour le normaliser, puis adapter le diagramme.
- 3) Proposer un MPD (modèle physique des données) à partir du MLD relationnel
- 4) Ecrire un script Postgresql pour créer la Bdd relationnelle correspondante au MLD et MPD.